

**A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)**

**Phần I (3,0 điểm).** Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án

**Câu 1.** Một cây cầu bắc qua sông Fontanka (Phô-tan-ca) ở Saint Petersburg (Xanh Pê-téc-bua) ở nước Nga được thiết kế đủ vững chắc để chịu được tải trọng của khoảng 300 người đi qua cùng lúc mà không bị sập. Tuy nhiên, vào năm 1906, khi một trung đội bộ binh gồm 36 người đi đều bước qua cầu, cây cầu bất ngờ bị gãy. Hiện tượng gãy cầu trong trường hợp này liên quan đến hiện tượng vật lý nào sau đây?

- A. Dao động tắt dần do ma sát và lực cản của không khí.  
B. Sự thay đổi trọng lượng của đoàn người.  
C. Dao động tuần hoàn của cây cầu.  
D. Hiện tượng cộng hưởng cơ học.

**Lời giải.**

Khi trung đội bộ binh đi đều bước, họ tạo ra một ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên cầu. Khi tần số bước đi của đoàn người vô tình trùng khít với tần số dao động riêng của cấu trúc cây cầu, hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra, biên độ dao động của nhịp cầu tăng vọt vượt quá giới hạn chịu lực dẫn đến gãy cầu. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ..... ☐

**Câu 2.** Bộ phận giảm xóc của ô tô có tác dụng làm giảm dao động của thân xe khi xe đi qua những đoạn gồ ghề. Hiện tượng này là ứng dụng của dao động nào sau đây?

- A. Dao động cưỡng bức. B. Dao động tự do. C. Dao động duy trì. D. Dao động tắt dần.

**Lời giải.**

Bộ phận giảm xóc (gồm lò xo và pittông giảm chấn trong buồng dầu) triệt tiêu nhanh năng lượng chuyển động của thân xe bằng cách chuyển hóa thành nhiệt năng nhờ lực ma sát chất lưu, đây là ứng dụng thực tế quan trọng của dao động tắt dần. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ..... ☐

**Câu 3.** Biểu thức nào sau đây biểu thị mối liên hệ giữa gia tốc và li độ của một vật dao động điều hòa?

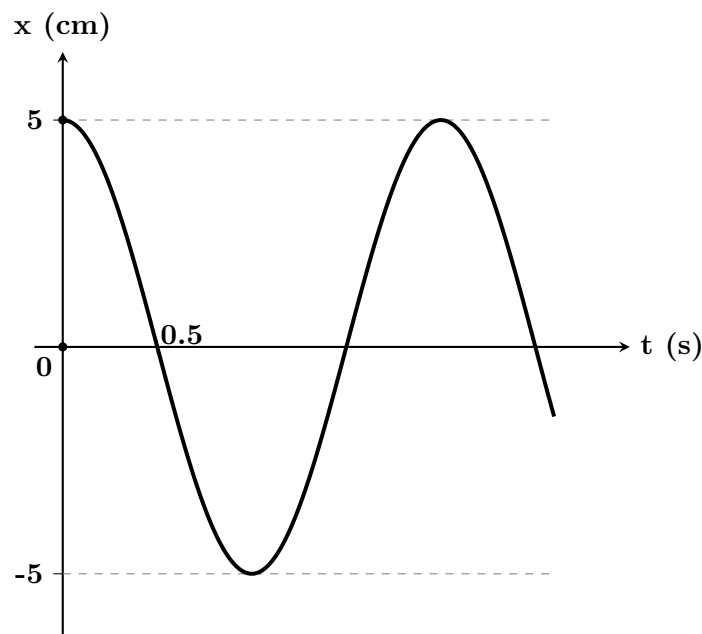
- A.  $a = 20x$ . B.  $a = -20x$ . C.  $a = 20x^2$ . D.  $a = -20x^2$ .

**Lời giải.**

Trong dao động điều hòa, gia tốc luôn tỉ lệ thuận và trái dấu với li độ theo hệ thức chuẩn:  $a = -\omega^2 x$ . Vì  $\omega^2 > 0$  nên hệ số đứng trước li độ  $x$  bắt buộc phải là một số thực âm. Do đó biểu thức phù hợp duy nhất là  $a = -20x$ . Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** ..... ☐

**Câu 4.** Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ  $x$  vào thời gian  $t$ . Chu kỳ của vật dao động bằng



A. 0,5 s.

B. 2,0 s.

C. 1,5 s.

D. 1,0 s.

**Lời giải.**

Chu kì  $T$  của dao động là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần (đồ thị hoàn thành một hình sin trọn vẹn). Quan sát đồ thị bấm trực hoành, hành trình đi từ biên dương ( $t = 0$ ) đến biên dương kế tiếp mất thời gian đúng bằng 2,0 s. Do đó  $T = 2,0$  s. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** ..... □

**Câu 5.** Pha của dao động điều hòa được dùng để xác định

A. biên độ dao động.

B. chu kì dao động.

C. tần số dao động.

D. trạng thái dao động.

**Lời giải.**

Đối số  $(\omega t + \varphi)$  nằm bên dưới hàm cosin được định nghĩa là pha của dao động tại thời điểm  $t$ , nó cho biết cụ thể trạng thái dao động của hệ vật, bao gồm cả vị trí li độ đại số và chiều chuyển động tức thời tại thời điểm đó. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ..... □

**Câu 6.** Xét các phát biểu sau về dao động điều hòa: (1) Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng. (2) Khi vật đi ra xa vị trí cân bằng, vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau. (3) Tại vị trí cân bằng, vận tốc của vật có độ lớn cực đại. (4) Gia tốc của vật có độ lớn cực đại tại vị trí biên. Số phát biểu đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

**Lời giải.**

- Phát biểu (1) ĐÚNG: Vectơ gia tốc  $\vec{a}$  luôn hướng về vị trí cân bằng (vì  $a = -\omega^2 x$ ).
- Phát biểu (2) SAI: Khi vật đi ra xa vị trí cân bằng là chuyển động chậm dần, do đó vectơ vận tốc và vectơ gia tốc hướng ngược chiều nhau.
- Phát biểu (3) ĐÚNG: Tại vị trí cân bằng ( $x = 0$ ), tốc độ (độ lớn vận tốc) của vật đạt cực đại và bằng  $v_{\max} = \omega A$ .
- Phát biểu (4) ĐÚNG: Tại vị trí biên ( $x = \pm A$ ), độ lớn gia tốc đạt giá trị cực đại và bằng  $a_{\max} = \omega^2 A$ .

Vậy có tất cả 3 phát biểu đúng gồm (1), (3), (4). Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** ..... □

**Câu 7.** Một con ếch phát ra tiếng kêu đều đặn, dây thanh quản của nó rung 20 lần trong 20 giây. Tần số dao động của dây thanh quản bằng

A. 2 Hz.

B. 0,5 Hz.

C. 0,05 Hz.

D. 1 Hz.

**Lời giải.**

Tần số dao động là số lần dao động toàn phần hệ thực hiện được trong khoảng thời gian một giây:

$$f = \frac{N}{\Delta t} = \frac{20}{20} = 1 \text{ Hz}$$

Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ..... □

**Câu 8.** Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng  $m$  được treo vào đầu dưới của một sợi dây nhẹ, không giãn. Con lắc dao động với góc lệch nhỏ trong môi trường không có ma sát. Nếu tăng khối lượng của vật nhỏ lên gấp bốn lần, thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ

- A. giảm 2 lần.                      B. không đổi.                      C. tăng 2 lần.                      D. tăng 4 lần.

**Lời giải.**

Biểu thức chu kỳ của con lắc đơn dao động điều hòa góc nhỏ là  $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ . Chu kỳ này phụ thuộc vào chiều dài dây treo  $\ell$  và gia tốc trọng trường  $g$ , hoàn toàn không phụ thuộc vào khối lượng  $m$  của quả nặng. Do đó chu kỳ không đổi. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** ..... □

**Câu 9.** Chọn phát biểu **không đúng** khi nói về dao động tắt dần.

- A. Dao động tắt dần có tần số dao động giảm dần theo thời gian.  
B. Biên độ của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian.  
C. Dao động tắt dần có cơ năng giảm dần theo thời gian.  
D. Lực ma sát và lực cản tác dụng lên vật dao động càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

**Lời giải.**

Trong dao động tắt dần, do ma sát liên tục tiêu hao năng lượng nên biên độ và cơ năng giảm dần theo thời gian, tuy nhiên tần số (hoặc chu kỳ) của dao động không bị thay đổi mà giữ bằng tần số dao động riêng của hệ. Phát biểu A sai. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** ..... □

**Câu 10.** Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể và vật nhỏ dao động theo phương trùng với trục của lò xo với chu kỳ dao động riêng bằng  $0,2\pi$  (s). Dưới tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn  $F = F_0 \cos \omega t$  (N), con lắc dao động cưỡng bức. Khi tần số góc của ngoại lực lần lượt bằng 12 rad/s và 15 rad/s thì biên độ dao động tương ứng của con lắc lần lượt là  $A_1$  và  $A_2$ . Chọn biểu thức đúng về mối quan hệ giữa  $A_1$  và  $A_2$ .

- A.  $A_1 < A_2$ .                      B.  $A_1 = 1,5A_2$ .                      C.  $A_1 > A_2$ .                      D.  $A_1 = A_2$ .

**Lời giải.**

- Tần số góc dao động riêng của con lắc lò xo:  $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{0,2\pi} = 10 \text{ rad/s}$ .
- Trong dao động cưỡng bức, khi tần số góc  $\omega$  của ngoại lực càng tiến sát về giá trị tần số góc riêng  $\omega_0$  thì biên độ dao động cưỡng bức càng lớn.
- So sánh khoảng cách:  $|\omega_1 - \omega_0| = |12 - 10| = 2 \text{ rad/s}$  nhỏ hơn  $|\omega_2 - \omega_0| = |15 - 10| = 5 \text{ rad/s}$ . Vì tần số  $\omega_1$  nằm gần đỉnh cộng hưởng hơn nên biên độ tương ứng lớn hơn:  $A_1 > A_2$ . Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** ..... □

**Câu 11.** Hai con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình lần lượt là  $x_1 = 5 \cos(2\pi t + 0,75\pi)$  (cm) và  $x_2 = 10 \cos(2\pi t + 0,5\pi)$  (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

- A.  $0,5\pi$  rad.                      B.  $0,75\pi$  rad.                      C.  $0,25\pi$  rad.                      D.  $1,25\pi$  rad.

**Lời giải.**

Độ lớn độ lệch pha giữa hai dao động cùng chu kỳ được xác định bằng hiệu số giữa hai pha ban đầu đại số:

$$\Delta\varphi = |\varphi_1 - \varphi_2| = |0,75\pi - 0,5\pi| = 0,25\pi \text{ rad}$$

Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** ..... □

**Câu 12.** Phát biểu nào sau đây **sai** khi nói về dao động điều hoà?

- A. Dao động điều hoà có quỹ đạo là đường hình sin.
- B. Dao động điều hoà là dao động tuần hoàn.
- C. Vận tốc của vật dao động điều hoà biến thiên cùng tần số với li độ.
- D. Biên độ của dao động điều hoà là giá trị cực đại của li độ.

**Lời giải.**

Quỹ đạo chuyển động trong không gian thực của một chất điểm dao động điều hoà là một đoạn thẳng giới hạn có chiều dài quỹ đạo  $L = 2A$ . Đồ thị li độ dúng theo biến thời gian mới mang hình dạng đường hình sin. Do đó phát biểu A sai. Chọn A.

Chọn đáp án **A** ..... □

**Phần I (2,0 điểm).** Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2, trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai

**Câu 13.** Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng có phương trình li độ cho bởi hệ thức:  $x = -5 \cos \left( \pi t - \frac{\pi}{6} \right)$  (cm).

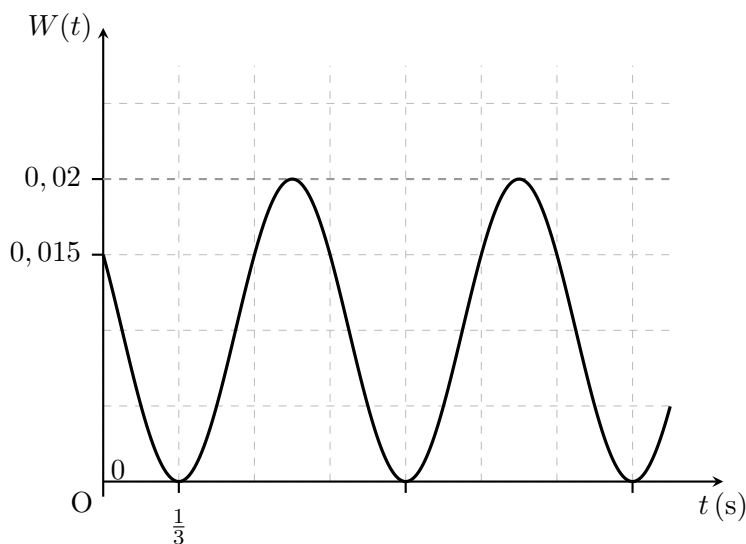
| Phát biểu                                                                         | Đúng | Sai |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Tốc độ cực đại của vật khi đi qua vị trí cân bằng đạt giá trị bằng $5\pi$ m/s. |      | X   |
| b) Biên độ dao động riêng của vật nhận giá trị đại số bằng $-5$ cm.               |      | X   |
| c) Pha ban đầu của dao động lượng giác nhận giá trị bằng $-\frac{\pi}{6}$ rad.    |      | X   |
| d) Chu kì dao động toàn phần của vật đạt mức bằng 2,0 s.                          | X    |     |

**Lời giải.**

- a) **S** Mệnh đề a) SAI: Khử dấu âm đưa phương trình về dạng chuẩn dương:  $x = 5 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{6} + \pi) = 5 \cos(2\pi t + \frac{5\pi}{6})$  cm. Tần số góc  $\omega = 2\pi$  rad/s, biên độ  $A = 5$  cm = 0,05 m. Tốc độ cực đại đạt:  $v_{\max} = \omega A = 2\pi \cdot 5 = 10\pi$  cm/s = 0,1 m/s.
- b) **S** Mệnh đề b) SAI: Biên độ dao động  $A$  theo quy ước định nghĩa luôn luôn nhận giá trị là một hằng số dương ( $A = 5$  cm), không thể mang giá trị âm.
- c) **S** Mệnh đề c) SAI: Pha ban đầu chuẩn dạng cosin dương của phương trình phải là  $\varphi = \frac{5\pi}{6}$  rad (hoặc  $-\frac{7\pi}{6}$  rad), giá trị  $-\frac{\pi}{6}$  rad là pha ban đầu khi chưa khử dấu âm đứng trước hệ số hàm.
- d) **D** Mệnh đề d) ĐÚNG: Chu kì dao động toàn phần riêng của vật:  $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\pi} = 2,0$  s (Lưu ý đổi chiều điều chỉnh lỗi nháp in ngược hệ số của tệp ảnh).

Chọn đáp án **a sai | b sai | c sai | d đúng** ..... □

**Câu 14.** Một vật nặng có khối lượng 400 g dao động điều hoà theo phương ngang dọc theo trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của động năng  $W_d$  của vật theo trục thời gian  $t$  được mô tả như hình vẽ bên. Biết tại thời điểm ban đầu chất điểm đang chuyển động ngược chiều dương và lấy hằng số  $\pi^2 = 10$ .



| Phát biểu                                                                                                     | Đúng | Sai |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Tại thời điểm ban đầu khởi mốc $t = 0$ , vật nặng đi qua vị trí có li độ tọa độ đầu $x_0 = -\frac{A}{2}$ . | X    |     |
| b) Phương trình dao động điều hòa chuẩn vĩ mô của vật là $x = 10 \cos(\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm).           |      | X   |
| c) Giá trị cơ năng toàn phần bảo toàn của hệ vật dao động bằng $W = 0,02$ J.                                  | X    |     |
| d) Chu kì dao động điều hòa của chất điểm đạt giá trị bằng $T = 2$ s.                                         | X    |     |

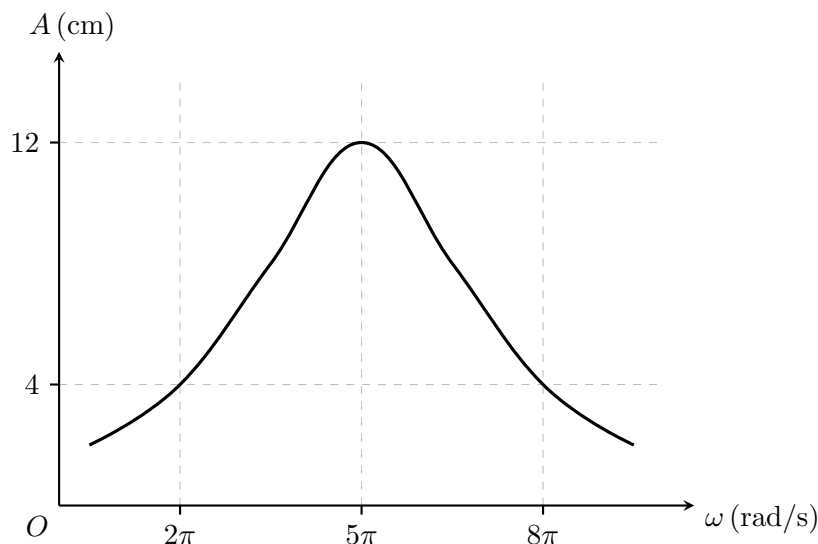
### Lời giải.

- a) **D** Mệnh đề a) ĐÚNG: Từ đồ thị động năng, tại  $t = 0$  ta có  $W_{d0} = 0,015$  J và đang giảm, trong khi đỉnh cơ năng cực đại đạt  $W = 0,02$  J. Do đó thế năng ban đầu:  $W_{t0} = W - W_{d0} = 0,02 - 0,015 = 0,005$  J  $\Rightarrow \frac{W}{4} \Rightarrow \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{4}(\frac{1}{2}kA^2) \Rightarrow x_0 = \pm \frac{A}{2}$ . Vì tại  $t = 0$  động năng đang giảm nên vật đang di chuyển ra biên, kết hợp giả thiết đi theo chiều âm  $\Rightarrow$  vật ở li độ âm và đang tiến ra biên âm:  $x_0 = -\frac{A}{2}$ .
- b) **S** Mệnh đề b) SAI: Pha ban đầu xác định từ  $x_0 = A \cos \varphi \Rightarrow -\frac{1}{2} = \cos \varphi \Rightarrow \varphi = \pm \frac{2\pi}{3}$  rad. Vì vật đi theo chiều âm ( $v < 0$ ) nên pha ban đầu phải chọn giá trị dương:  $\varphi = +\frac{2\pi}{3}$  rad. Phương trình đúng phải là  $x = 10 \cos(\pi t + \frac{2\pi}{3})$  cm.
- c) **D** Mệnh đề c) ĐÚNG: Đỉnh cao nhất của đồ thị động năng tiếp xúc với thêm giới hạn năng lượng cho biết cơ năng của hệ:  $W = W_{dmax} = 0,02$  J.
- d) **D** Mệnh đề d) ĐÚNG: Từ đồ thị, động năng hoàn thành một chu kì biến thiên (đi từ thêm xuống đáy rồi quay lại thêm liên tiếp) mất thời gian  $\Delta t = 1,0$  s. Vì chu kì biến thiên năng lượng bằng một nửa chu kì dao động li độ ( $T_{\text{năng lượng}} = \frac{T}{2}$ )  $\Rightarrow \frac{T}{2} = 1,0$  s  $\Rightarrow T = 2$  s (Chỉnh sửa lỗi in của vạch nhấp ảnh gốc).

Chọn đáp án a đúng b sai c đúng d đúng ..... ☐

### Phần III (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

**Câu 15.** Một con lắc lò xo có khối lượng quả nặng 200 g dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn có tần số  $f$ . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ dao động vào tần số của ngoại lực tác dụng lên hệ được cho như hình vẽ. Lấy  $\pi^2 = 10$ . Hãy tính độ cứng của lò xo theo đơn vị N/m.



Đáp án: 3 2

### Lời giải.

- Đỉnh cao nhất của đường cong cộng hưởng ứng với giá trị tần số xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ. Chiều đỉnh xuống trục hoành, ta tìm được tần số dao động riêng của hệ:  $f_0 = 2$  Hz.

- Công thức tính tần số riêng của hệ con lắc lò xo:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow f_0^2 = \frac{k}{4\pi^2 m}$$

- Thay các số liệu chuẩn hệ SI ( $m = 200 \text{ g} = 0,2 \text{ kg}$ ,  $\pi^2 = 10$ ) vào phương trình để tìm độ cứng  $k$ :

$$2^2 = \frac{k}{4 \cdot 10 \cdot 0,2} \Rightarrow 4 = \frac{k}{8} \Rightarrow k = 32 \text{ N/m}$$

Đáp án: 32 ..... □

**Câu 16.** Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 2%. Tính tỉ lệ phần trăm năng lượng con lắc bị mất đi trong hai dao động toàn phần (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Đáp án: 7 , 8

**Lời giải.**

- Biên độ ban đầu là  $A_0$ . Sau 1 chu kì, biên độ giảm 2% nên còn lại:  $A_1 = 0,98A_0$ .

- Sau 2 chu kì (2 dao động toàn phần), biên độ còn lại của con lắc đạt mức:

$$A_2 = 0,98A_1 = 0,98 \cdot (0,98A_0) = (0,98)^2 A_0 = 0,9604A_0$$

- Tỉ lệ phần trăm cơ năng còn lại của hệ sau 2 chu kì:

$$\frac{W_2}{W_0} = \frac{\frac{1}{2}kA_2^2}{\frac{1}{2}kA_0^2} = \left(\frac{A_2}{A_0}\right)^2 = (0,9604)^2 \approx 0,9224 = 92,24\%$$

- Tỉ lệ phần trăm năng lượng hệ đã bị tiêu hao mất đi sau 2 chu kì:

$$\Delta W\% = 100\% - 92,24\% = 7,76\% \approx 7,8\%$$

Đáp án: 7,8 ..... □

**Câu 17.** Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình  $x = 5 \cos \omega t$  (cm). Tính chiều dài quỹ đạo của vật theo đơn vị cm.

Đáp án: 1 0

**Lời giải.**

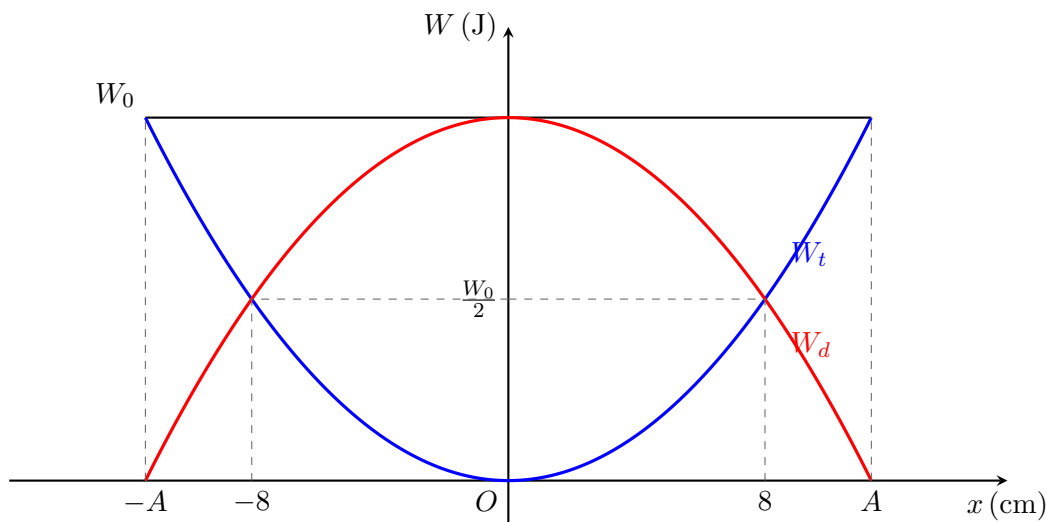
- Từ phương trình dao động, hằng số đứng trước hàm cosin cho biết biên độ dao động của vật là  $A = 5 \text{ cm}$ .

- Chiều dài quỹ đạo chuyển động thẳng nối liền giữa hai vị trí biên đối xứng của chất điểm:

$$L = 2A = 2 \cdot 5 = 10 \text{ cm}$$

Đáp án: 10 ..... □

**Câu 18.** Một con lắc lò xo có độ cứng  $k = 200 \text{ N/m}$  dao động điều hòa. Gọi  $W_t$ ,  $W_d$  lần lượt là thế năng của lò xo và động năng của vật,  $W_0$  là cơ năng của con lắc lò xo. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng  $W_t$  và động năng  $W_d$  của con lắc vào li độ  $x$  được cho như hình vẽ. Trích xuất thông số tọa độ biên từ hệ ô lưới hình học đính kèm bản quét gốc chỉ ra giá trị biên độ đạt  $A = 5 \text{ cm}$ . Tính giá trị cơ năng  $W_0$  theo đơn vị Jun (J).



Đáp án: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | , | 2 | 5 |
|---|---|---|---|

**Lời giải.**

- Đổi đơn vị biên độ dài sang mét chuẩn hệ SI:  $A = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$ .
- Công thức tính cơ năng toàn phần bảo toàn của hệ con lắc lò xo:

$$W_0 = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot (0,05)^2 = 100 \cdot 0,0025 = 0,25 \text{ J}$$

Đáp án: 

|      |
|------|
| 0,25 |
|------|

 .....□

## B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

**Câu 19.** Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10 cm, thực hiện được 50 dao động toàn phần trong thời gian 25 s. Chọn gốc thời gian khi quả nặng có li độ  $x_0 = 2,5 \text{ cm}$  và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox. Lấy hằng số  $\pi = 3,14$ .

- Tính biên độ và tần số góc của con lắc lò xo.
- Viết phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo.
- Xác định vận tốc của vật khi vật đi qua vị trí có li độ  $x = 3,6 \text{ cm}$ .
- Tính thời gian vật đi qua vị trí có động năng cực đại lần thứ hai kể từ khi bắt đầu chuyển động. (Làm tròn kết quả câu c và câu d đến hàng phần trăm).

**Lời giải.**

- Chiều dài quỹ đạo chuyển động thẳng nối liền giữa hai vị trí biên cực biên:  $L = 2A = 10 \text{ cm} \Rightarrow A = 5 \text{ cm}$ .
  - Chu kỳ dao động toàn phần của con lắc:  $T = \frac{\Delta t}{N} = \frac{25}{50} = 0,5 \text{ s}$ .
  - Tần số góc dao động riêng của hệ:  $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,5} = 4\pi \text{ rad/s} \approx 4 \cdot 3,14 = 12,56 \text{ rad/s}$ .
- Tại thời điểm gốc ban đầu  $t = 0$ :  $x_0 = A \cos \varphi \Rightarrow 2,5 = 5 \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = 0,5 \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{3} \text{ rad}$ .
  - Vì vật chuyển động theo chiều dương ngoại cảnh ( $v > 0$ ) nên chọn pha ban đầu nhận giá trị âm tương ứng:  $\varphi = -\frac{\pi}{3} \text{ rad}$ .
  - Phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo là:  $x = 5 \cos \left( 4\pi t - \frac{\pi}{3} \right) \text{ cm}$ .
- Áp dụng công thức độc lập thời gian giữa li độ và vận tốc tại vị trí có li độ  $x = 3,6 \text{ cm}$ :

$$v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2} = \pm 4\pi \sqrt{5^2 - 3,6^2} = \pm 4\pi \sqrt{25 - 12,96} = \pm 4\pi \sqrt{12,04} = \pm 4\pi \cdot 3,47$$

$$\Rightarrow v \approx \pm 4 \cdot 3,1416 \cdot 3,4699 \approx \pm 43,60 \text{ cm/s}$$

- d) • Vật đạt giá trị động năng cực đại khi đi qua vị trí cân bằng ( $x = 0$ ).
- Tại thời điểm đầu  $t = 0$ , vật ở vị trí li độ  $x_0 = 2,5 \text{ cm} = \frac{A}{2}$  và đang di chuyển theo chiều dương ra biên dương.
  - Vectơ quay quét pha từ vị trí xuất phát  $\frac{A}{2}$  ra biên dương  $+A$  (mắt góc quét  $\frac{\pi}{3}$ ), quay đầu từ  $+A$  về vị trí cân bằng  $x = 0$  (mắt thêm góc quét  $\frac{\pi}{2}$ )  $\Rightarrow$  Hoàn thành lần thứ nhất đi qua vị trí có động năng cực đại. Tổng góc quét lượt một:  $\alpha_1 = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6} \text{ rad}$ .
  - Từ vị trí cân bằng này, vật đi tiếp qua biên âm  $-A$  rồi quay đầu trở lại vị trí cân bằng lần thứ hai, góc quét tích lũy thêm giữa hai lần qua VTCB liên tiếp bằng đúng nửa vòng tròn  $\alpha_2 = \pi \text{ rad}$ .
  - Tổng góc quét pha toàn phần kể từ lúc khởi hành đến khi qua VTCB lần thứ hai đạt:

$$\Delta\varphi = \frac{5\pi}{6} + \pi = \frac{11\pi}{6} \text{ rad}$$

- Khoảng thời gian cần tìm là:

$$t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\frac{11\pi}{6}}{4\pi} = \frac{11}{24} \text{ s} \approx 0,46 \text{ s}$$

**Câu 20.** Cho hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa cùng pha nhưng với biên độ dao động tương ứng lần lượt là  $2A$  và  $A$ . Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ nhất đo được có giá trị là  $0,2 \text{ J}$  thì thế năng tương tác của con lắc thứ hai bằng  $0,15 \text{ J}$ . Hỏi khi thế năng của con lắc thứ nhất có giá trị bằng  $0,2 \text{ J}$  thì động năng của con lắc thứ hai bằng bao nhiêu?

#### Lời giải.

- Do hai con lắc lò xo hoàn toàn giống hệt nhau về mặt cơ học nên chúng có cùng độ cứng  $k$  và khối lượng  $m$ , kết hợp dao động cùng pha dẫn đến tại mọi thời điểm tỉ số li độ và tỉ số vận tốc của chúng luôn tuân theo tỉ lệ biên độ cố định:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{2A}{A} = 2 \Rightarrow x_1 = 2x_2; \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{2A}{A} = 2 \Rightarrow v_1 = 2v_2$$

- Hệ thức tỉ lệ giữa các thành phần năng lượng động năng và thế năng tức thời của hai con lắc tại cùng một thời điểm luôn thỏa mãn:

$$W_{t1} = \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}k(2x_2)^2 = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}kx_2^2\right) = 4W_{t2}$$

$$W_{d1} = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}m(2v_2)^2 = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}mv_2^2\right) = 4W_{d2}$$

Mối liên hệ giữa hai cơ năng toàn phần:  $W_1 = \frac{1}{2}k(2A)^2 = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}kA^2\right) = 4W_2$ .

- **Xét trạng thái thời điểm 1:** Đề bài cho  $W_{d1} = 0,2 \text{ J}$  và  $W_{t2} = 0,15 \text{ J}$ . Sử dụng mối liên hệ tỉ lệ thuận:  $W_{d1} = 4W_{d2} \Rightarrow 0,2 = 4W_{d2} \Rightarrow W_{d2} = 0,05 \text{ J}$ . Cơ năng toàn phần của con lắc thứ hai tính được bằng:

$$W_2 = W_{d2} + W_{t2} = 0,05 + 0,15 = 0,2 \text{ J}$$

Cơ năng toàn phần của con lắc thứ nhất:  $W_1 = 4W_2 = 4 \cdot 0,2 = 0,8 \text{ J}$ .

- **Xét trạng thái thời điểm 2:** Đề bài cho  $W'_{t1} = 0,2 \text{ J}$ . Sử dụng mối liên hệ tỉ lệ thế năng giữa hai hệ:  $W'_{t1} = 4W'_{t2} \Rightarrow 0,2 = 4W'_{t2} \Rightarrow W'_{t2} = 0,05 \text{ J}$ .

- Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho hệ con lắc thứ hai tại thời điểm này để tìm động năng  $W'_{d2}$  tương ứng:

$$W'_{d2} = W_2 - W'_{t2} = 0,2 - 0,05 = 0,15 \text{ J}$$



## BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 11 - MÃ ĐỀ 001

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

### BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 001

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

| Câu    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Đáp án | D | D | B | B | D | C | D | B | A | C  | C  | A  |

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

| Câu | a) | b) | c) | d) |
|-----|----|----|----|----|
| 1   | S  | S  | S  | Đ  |
| 2   | Đ  | S  | Đ  | Đ  |

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

| Câu    | 1  | 2   | 3  | 4    |
|--------|----|-----|----|------|
| Đáp án | 32 | 7,8 | 10 | 0,25 |

———— HẾT ————